



无源逆变电路

- 1 无源逆变电路概述
- 2 单相半桥型逆变电路
- 3 单相全桥型逆变电路
- 4 三相电压型逆变电路
- 5 三相电流型逆变电路
- 6 谐振型逆变电路



谐振型逆变电路

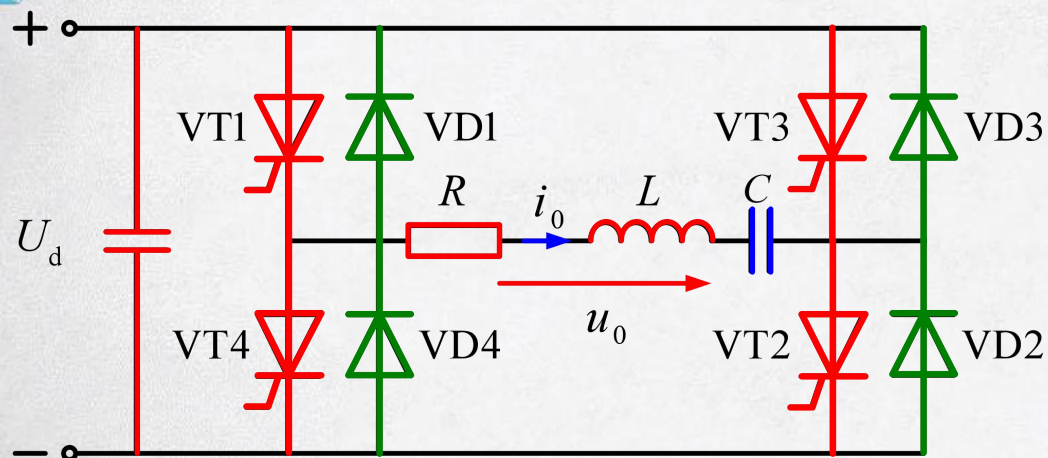
- 1 谐振型逆变电路特点
- 2 谐振型逆变电路的基本概念
- 3 电压型串联谐振逆变电路的工作原理
- 4 电流型并联谐振逆变电路的工作原理
- 5 谐振逆变电路对比分析



谐振型逆变电路特点

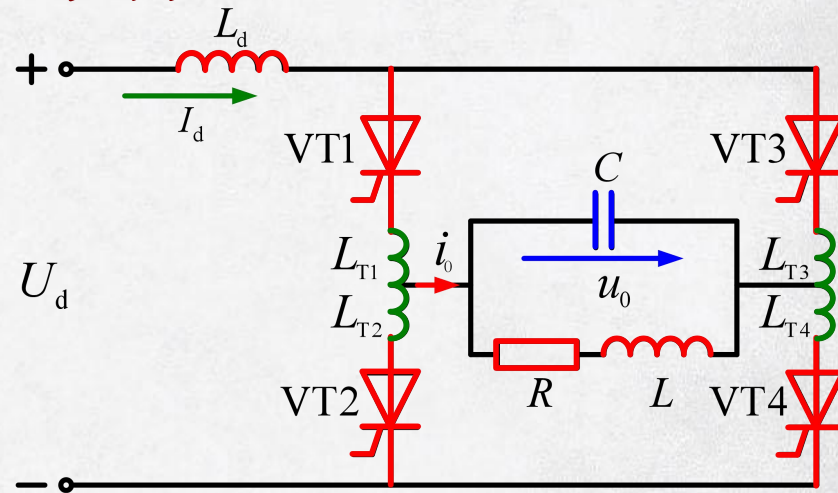
- 当负载与换流电容器构成RLC电路且满足谐振条件时，称这类逆变器为谐振型逆变电路。
- 构成谐振电路的结构不同，可以分为串联式谐振逆变电路和并联式谐振逆变电路两种。
- 主要特点
 - 逆变电路输出波形为方波电压或方波电流。
 - 将逆变频率调谐在负载谐振频率附近，可获得正弦的输出电流或电压，无需通过低通滤波器来消除低次谐波。
 - 因为利用负载的谐振特点，电路中的元件要承受较大的峰值电流和电压。

谐振型逆变电路特点



单相电压型串联谐振逆变电路

- 直流侧并有大电容，使直流回路呈低阻恒压特性。
- 负载串联电容C为无功补偿作用。
- VT1、VT2与VT3、VT4交替触发。
- 每只晶闸管旁路需反并联二极管
- 换流方式为负载串联谐振换流。



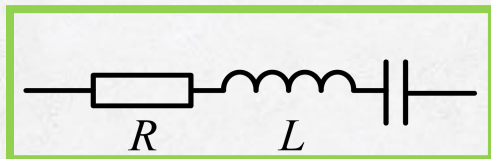
单相电流型并联谐振逆变电路

- 直流侧串有大电感，使直流回路呈高阻恒流特性。
- 电感 $L_{T1} \sim L_{T4}$ 限制晶闸管电流的增长率。
- VT1、VT4与VT2、VT3交替触发。
- 晶闸管旁路不需要反并联二极管。
- 换流方式为负载并联谐振换流。

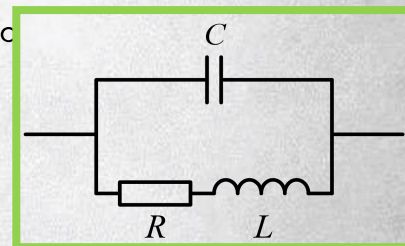
谐振逆变电路基本概念

- 负载的谐振角频率 ω_0 ，由负载中的L和C的数值确定。 $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$
- 逆变器输出角频率 ω ，由两对晶闸管工作的切换频率决定。
- 负载换流需要负载电流超前于负载电压，即要使负载呈容性。

串联谐振电路



并联谐振电路



$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$Z = \frac{(R + j\omega L) \cdot \left(-j\frac{1}{\omega C}\right)}{R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{\frac{L}{C} \left(1 + \frac{R}{j\omega L}\right)}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

谐振点附近

$$R \ll \omega L$$

负载呈容性: $\omega L < \frac{1}{\omega C}$

$$Z \approx \frac{L}{C} \cdot \frac{R - j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

负载呈容性: $\omega L - \frac{1}{\omega C} > 0$

$$\omega < \sqrt{\frac{1}{LC}} = \omega_0$$

$$\omega > \sqrt{\frac{1}{LC}} = \omega_0$$

谐振逆变电路基本概念

- 负载换流要求电流超前于电压，负载过补偿，因此谐振逆变电路工作在容性小失谐状态。
- 谐振电路品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$ Q 值越大

说明感抗与容抗相对于负载等效电阻 R 的差值越大。电路阻抗随频率变化也越大，电路选择信号的性能越好。

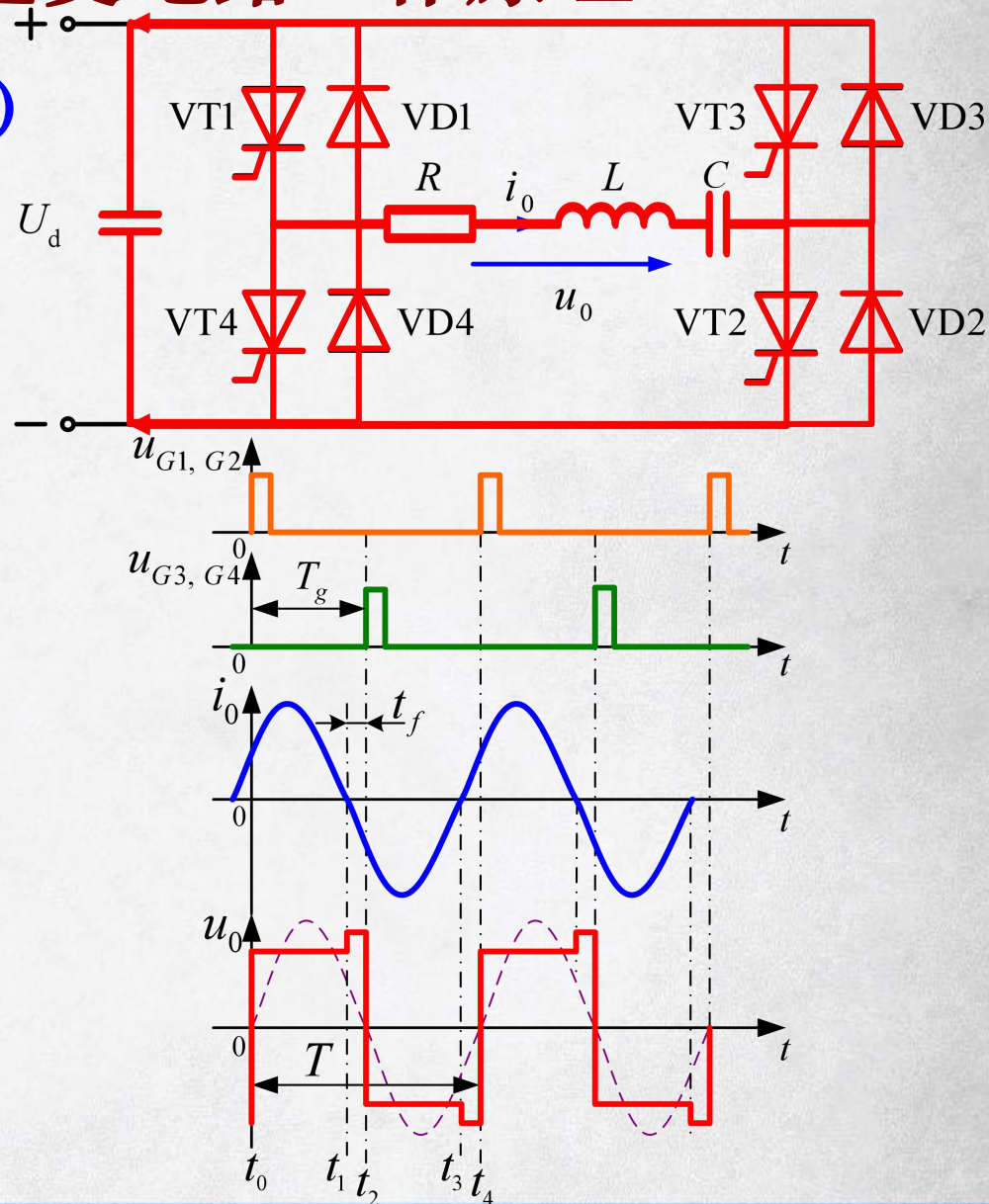
串联谐振对谐振频率的基波电压的阻抗极小，负载基波（谐振频率）电流极大，对偏离谐振频率的谐波电压呈现高阻抗，几乎不产生电流。谐振时电感电容上电压为逆变器输出电压的 Q 倍，两者电压矢量方向相反。

并联谐振与串联谐振具有对偶性。

电压型串联谐振逆变电路工作原理

波形分析（容性小失谐状态，考虑管压降）

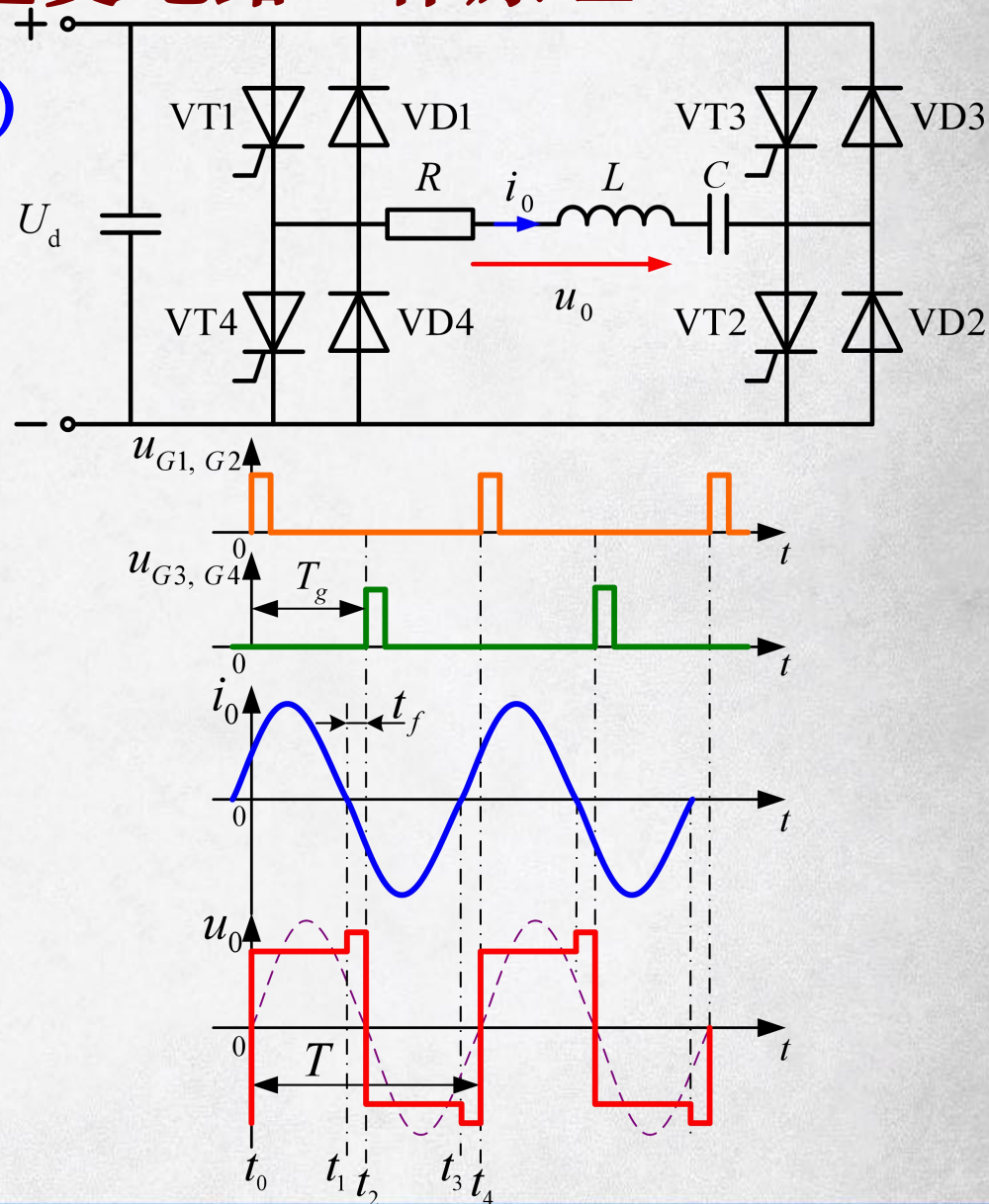
- $t_0 \sim t_1$, VT1,2导通, i_0 为正, u_0 为 $(+U_d)$ 减两个管压降。
- $t_1 \sim t_2$, i_0 过零为负, VD1,2 导通, VT1,2 承受反压关断, u_0 为 $(+U_d)$ 加两个二极管压降。
- $t_2 \sim t_3$, VT3,4导通, i_0 为负, u_0 为 $(-U_d)$ 加两个管压降。
- $t_3 \sim t_4$, i_0 过零为正, VD3,4 导通, VT3,4 承受反压关断, u_0 为 $(-U_d)$ 减两个二极管压降。



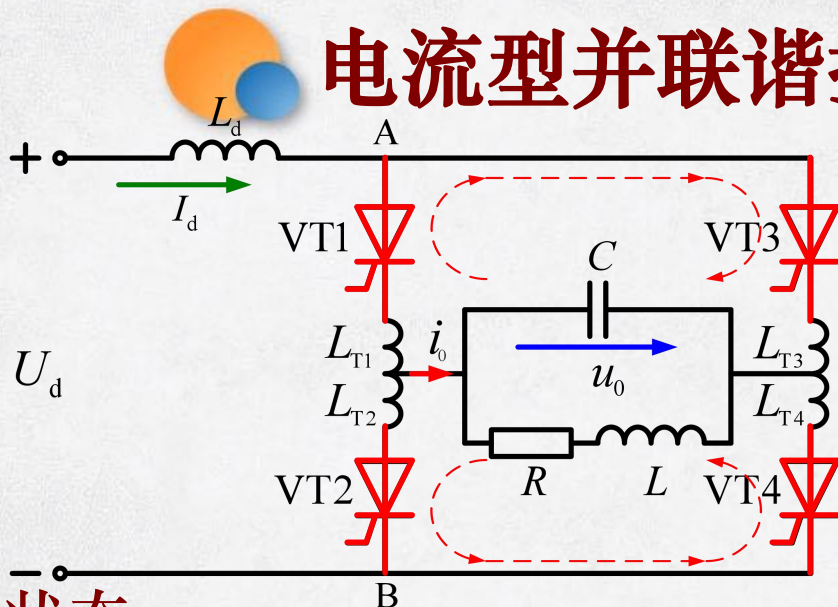
电压型串联谐振逆变电路工作原理

波形分析（容性小失谐状态，考虑管压降）

- 输出电流与基波电压过零点相差的时间，即为晶闸管承受反压的时间，此为晶闸管可靠关断的关键。
- 输出电压的波形为矩形波。
- 电路工作在负载谐振频率附近，负载对基波电流呈低阻而对谐波电流分量呈高阻。
- 所以负载电流波形接近于正弦波。



电流型并联谐振逆变电路工作原理

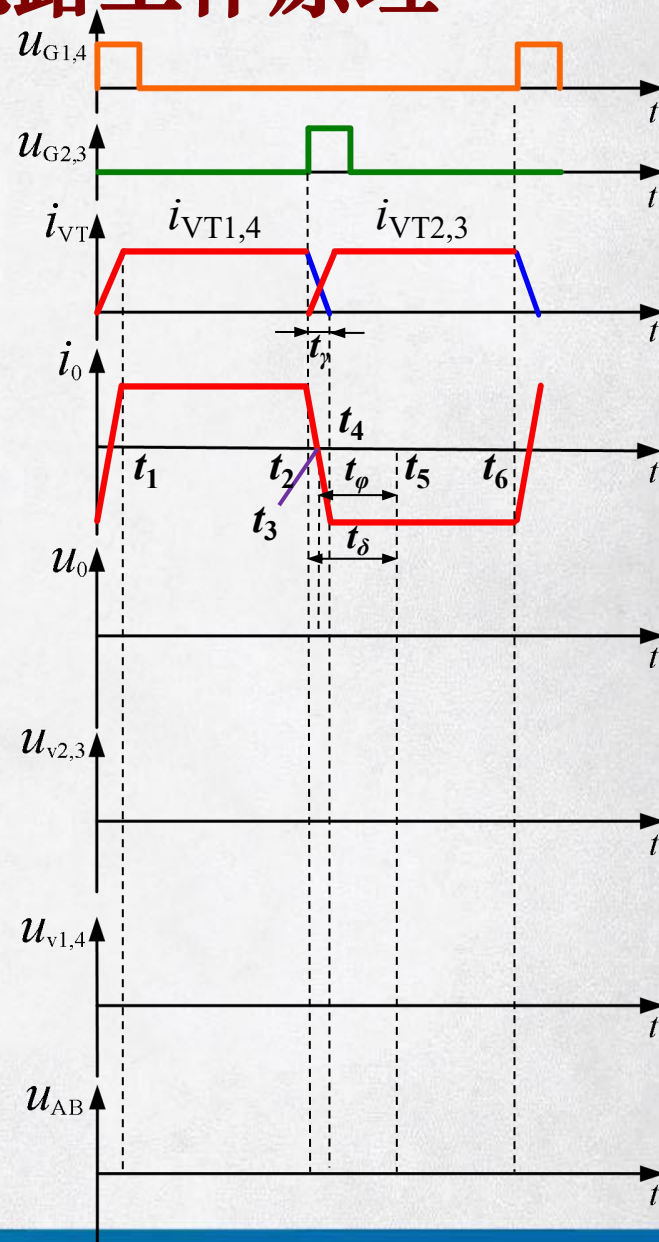


● 稳定导通状态

- $t_1 \sim t_2$, VT1,4稳定导通, $i_0 = I_d$
- $t_4 \sim t_6$, VT2,3稳定导通, $i_0 = -I_d$

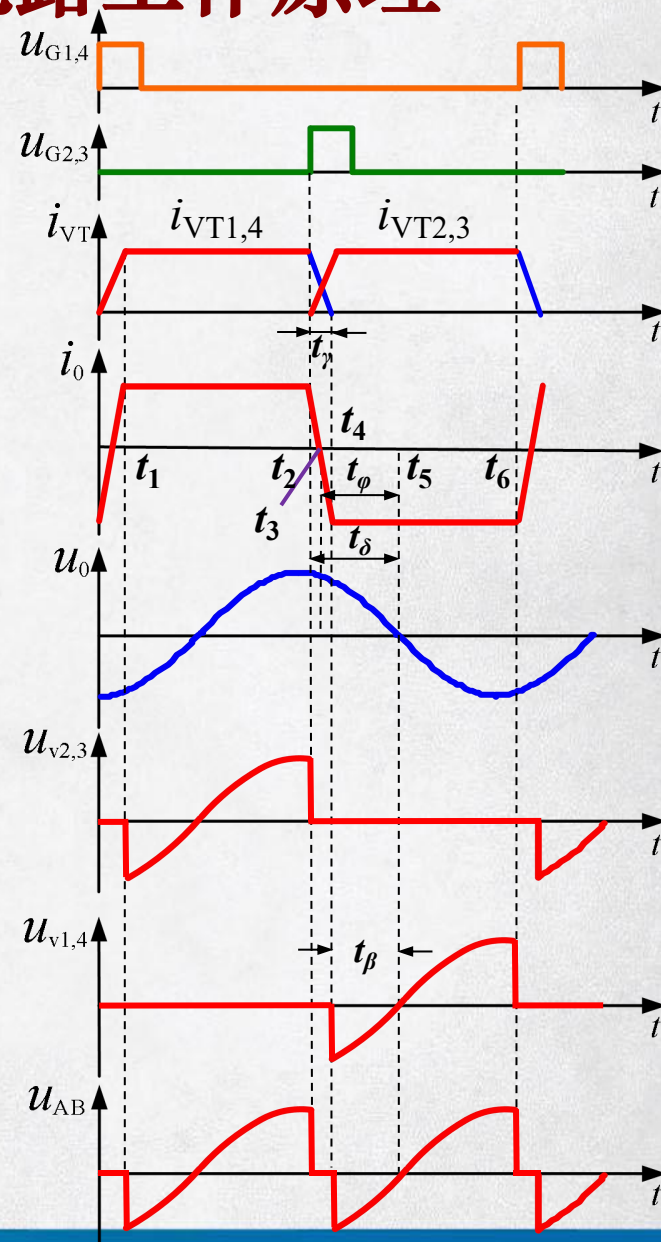
● 动态换流状态

- t_2 时刻触发VT2,3, VT2,3正偏开通, VT1,4不能立刻关断, 故在 $t_2 \sim t_4$ 期间四只晶闸管全部导通 (换流重叠)。
- 重叠期间电容经两个回路放电, $i_0 = i_{VT1} - i_{VT2}$

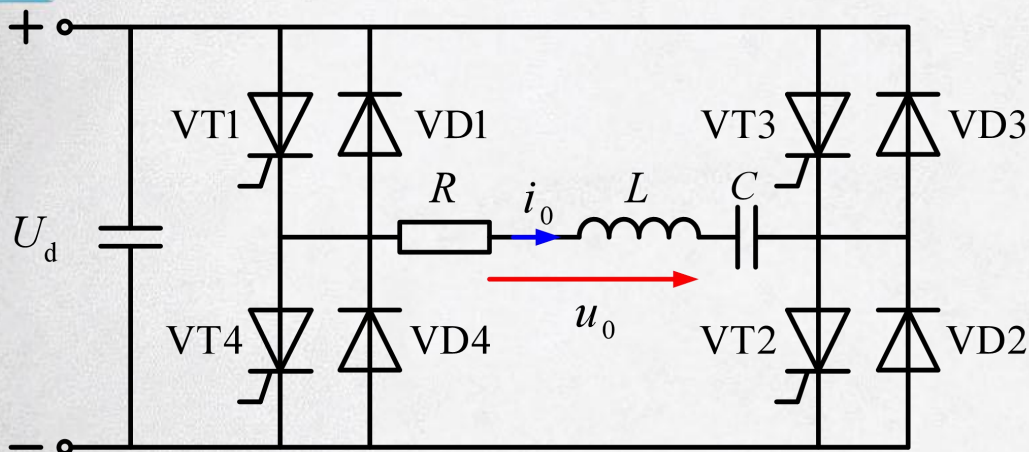


● 电流型并联谐振逆变电路工作原理

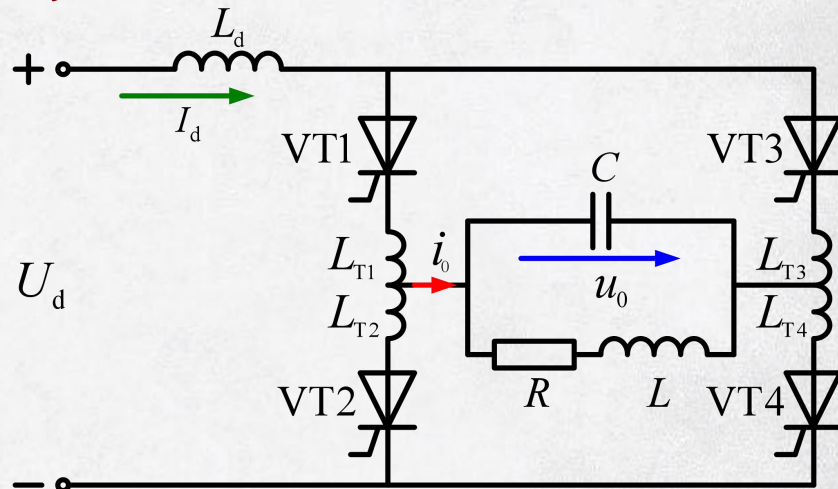
- 电流型逆变器**输入电流接近于矩形波**，仅与器件的开关时刻有关。
- 电路工作在谐振频率附近，**基波阻抗呈高阻**，**谐波阻抗呈低阻**，谐波电流在负载阻抗上产生的压降很小，所以**负载电压接近于正弦波**，滞后于电流。
- **换流时间**： $t_{\gamma} = (t_4 - t_2) \ll T$ ，近似认为 i_0 为矩形波。
- **反压时间**： $t_{\beta} = (t_5 - t_4)$ ，用以确保晶闸管可靠关断。
- **触发引前时间**： $t_{\delta} = (t_5 - t_2)$ ，保证电压过零前晶闸管正偏时触发，以便可靠换流。
- **电流超前电压时间**：
 $t_{\varphi} = (t_5 - t_3) = (t_{\gamma} / 2) + t_{\beta}$ ，此为负载换流所必需。



谐振型逆变电路对比



- 负载电流超前于负载电压，即使负载呈容性。
- 输出频率： $\omega < \sqrt{\frac{1}{LC}} = \omega_0$
- 输出电压的波形为矩形波。
- 负载对基波电流呈低阻而对谐波电流分量呈高阻。
- 负载电流波形接近于正弦波。



- 负载电流超前于负载电压，即使负载工作在容性小失谐状态。
- 输出频率： $\omega > \sqrt{\frac{1}{LC}} = \omega_0$
- 输出电流的波形接近于矩形波。
- 基波阻抗呈高阻，谐波阻抗呈低阻，谐波电流在负载阻抗上产生的压降很小
- 负载电压波形接近于正弦波。



谐振型逆变电路

- 1 谐振型逆变电路特点
- 2 谐振型逆变电路的基本概念
- 3 电压型串联谐振逆变电路的工作原理
- 4 电流型并联谐振逆变电路的工作原理
- 5 谐振逆变电路对比分析